

資管題目發想



① 行前：決策與規劃
Pre-Trip Decision & Planning

個人偏好收集

填答偏好選單 · 建立群組 · 群主揪團

偏好收集

景點池篩選

左滑否決 · 格狀篩選 · 右滑收藏
Refresh看下一批 · 選旅遊圈 & 日期

●●●●●●●●●●●●●●●●

景點池 50個

經驗證

民主化決策引擎

聚合各成員偏好 · 計算加權分數

團體景點偏好排行榜

投票結果 · 手動拖曳調整排行
門檻≥6分進入主行程

🏠 Architect Agent

一鍵生成草稿行程 + 影子備案
TSP路徑優化 · 屬性反轉備案配對

常駐

Gemini 1.5 Flash

② 行中：主動感測
Active Monitoring

確認行程

團員手動修改 · 最終確認出發

行前準備

環境感測輪詢

定時輪詢外部API

天氣 API

交通 API

店家營運

人潮數據

觸發條件偵測

下雨 · 極高溫 · 景點休館
交通堵塞≥30分 · 體力耗盡

閾值觸發

③ 應變：即時 Pilot
Real-time Contingency

⚠️ Decision Point

Strategy Agent 評估當前狀況
提出應變建議供使用者決定

方案 A

行程對調
重排時序

方案 B

切換備案
啟用影子行程

備案三大黃金律

空間近接
距離 ≤15 分鐘

屬性反轉
Outdoor → Indoor

彈性相容
免預約 · 開放長

🏠 Strategy Agent

推播通知給使用者 · 決定權在使用者
心理補償：核心景點取消 → 提升備案評分

常駐

Claude Haiku

④ 旅後：進化
Post-Trip Evolution

旅程行為數據

實際位置資訊 · 停留時長
備案啟用紀錄 · 使用者評分

數據飛輪

🏠 離線驗證 Agent

每週一次批次驗證景點品質
過濾失效景點 · 更新屬性標籤

按需

Claude Haiku

一次性

AI 學習大腦

優化模型回饋 · 景點推薦演算法
群體偏好模型持續改善

優化回饋

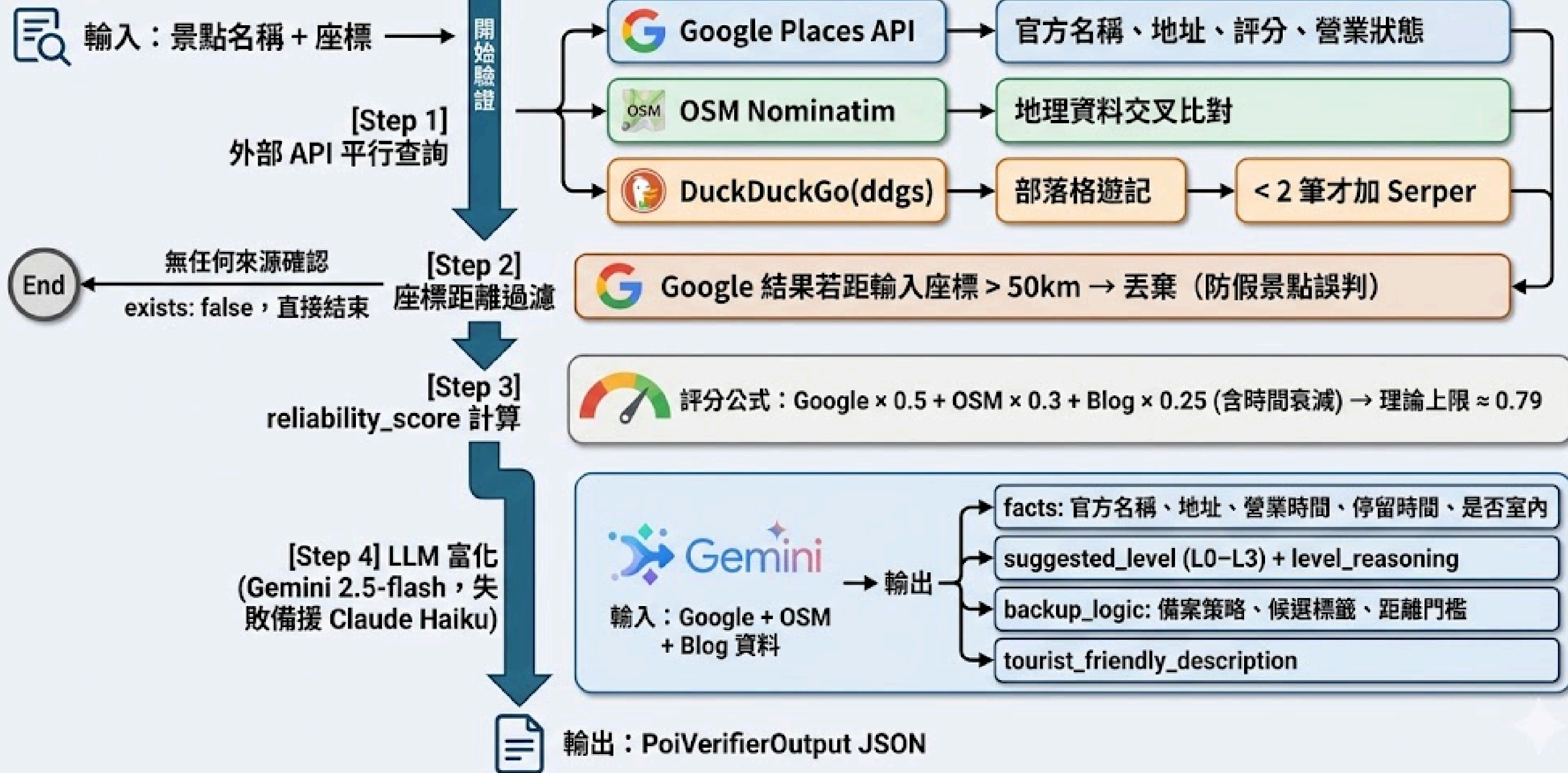
- 景點驗證 DEMO

- 驗證流程圖
- POI景點驗證
- 部落格驗證
- 提示工程
- 驗證結果

- TODO

驗證流程

景點驗證流程



部落格驗證

- 搜尋策略：用景點名稱 + 「旅遊 心得」 自動組出查詢字串
- 網站無法直接回傳文章撰寫日期，所以用 regex 從標題和片段抓出XX年X月X日等字樣
- Google Custom Search API 無法取得，改用duckduckGo + serper.dev
- 先用duckduckGo免費搜尋引擎，資料 < 2筆再用serper.dev 搜尋

```
def search(query: str, max_results: int = 5) -> list:
    results = DDGS().text(query, region="tw-tzh", max_results=max_results)
    return [
        {
            "title": r.get("title", ""),
            "url": r.get("href", ""),
            "snippet": r.get("body", ""),
            "published_date": extract_date(r.get("title", ""), r.get("body", "")),
            "source": "duckduckgo",
        }
        for r in results
    ]

export async function searchBlogPosts(poi: PoiInput): Promise<BlogPostRaw[]> {
    const query = `${poi.name} 旅遊 心得 2024 OR 2025`

    const ddgResults = await duckduckgoSearch(query)
    if (ddgResults.length >= 2) return ddgResults

    // DDG 不夠才動用 Serper，節省額度
    const serperResults = await serperSearch(query)
    return [...ddgResults, ...serperResults].slice(0, 5)
}
```


POI 景點驗證

信度分數&權重

- 是否存在最重要
- 熱門景點>冷門景點
- 評論數、評分、部落格數、

部落格品質

景點特徵	加成
rating $\geq$ 4.5	+0.025 (confidence $\times$ 0.5)
rating $\geq$ 4.0	+0.015
評論數 $\geq$ 1000	+0.025
評論數 $\geq$ 100	+0.015
部落格 $\geq$ 2 篇	+0.0125
部落格 $\geq$ 3 篇	+0.025

來源	類型	基礎信度	權重	時間衰減半衰期
Google Places	semi_official	0.8	$\times$ 0.50	30 天
OSM	semi_official	0.8	$\times$ 0.30	30 天
Blog (DuckDuckGo / Serper)	blog_travel	0.6	$\times$ 0.25	180 天

POI 景點驗證

$$\begin{aligned}\text{Reliability score} = & \text{Google_places_confidence} \times 0.5 \\ & + \text{OSM_confidence} \times 0.3 \\ & + \text{Blog_confidence} \times 0.25\end{aligned}$$

提示工程：① 系統角色定位

`const SYSTEM_PROMPT = ``你是 Navigator 旅遊系統的景點資訊分析師，負責：

1. 整合多個資料來源，萃取可信的景點事實資訊
2. 根據景點屬性與旅行脈絡，判斷景點的彈性等級（L0-L3）
3. 為可替換景點產出備案邏輯
4. 以部落格/旅遊文章補足官方資料的觀點，讓結果更貼近旅客實際體驗

L0-L3 等級定義：

- L0 絕對錨點：有預訂或門票、系統禁止自動替換
- L1 彈性錨點：主要目的地、可平移時段但不換景點
- L2 條件變動：天氣敏感、雨天可換室內同類景點
- L3 水位調節：沿路順遊、隨時可 swap

政府或官方資訊經常使用行銷化、過度美化的描述，請優先以 blog post 的最近日期和實際遊客回饋驗證「目前真實狀態」，並在輸出中加上 `latest_blog_post_date`。

回傳格式必須是合法 JSON，不要加 markdown code block。`

② 打包資料給 L L M

景點名稱：{名稱}

座標：{緯度, 經度}

使用者描述：{旅行者自己寫的描述}

旅行 vibe：{標籤，例如 自然景觀、攝影}

Google Places 資料：

`${JSON.stringify(google, null, 2)}`

OSM 資料：

`${JSON.stringify(osm, null, 2)}`

Blog Post 資料（最近 `${Math.min(blogs.length, 2)}` 篇）：

`${JSON.stringify(blogs.slice(0, 2).map(b => ({ title: b.title.slice(0, 60), date: b.published_date, snippet: b.snippet.slice(0, 120) })), null, 2)}`

請輸出以下 JSON 結構：

```
{
  "facts": {
    "official_name": "...",
    "address": "...",
    "hours": "...",
    "average_stay_minutes": 數字,
    "is_indoor": true/false,
    "weather_sensitivity": "low" | "medium" | "high",
    "latest_blog_post_date": "YYYY-MM-DD 或 null"
  },
  "suggested_level": 0-3,
  "level_reasoning": "說明為何給這個等級",
  "backup_logic": {
    "strategy_type": "swap_same_level" | "switch_time_slot" | "cancel_with_notice",
    "description": "...",
    "candidate_pool_tags": ["..."],
    "proximity_threshold_meters": 數字
  },
  "tourist_friendly_description": "用旅客角度描述這個景點的吸引力、注意事項或建議"
}
```

③ 錨定輸出 JSON 格式



驗證流程實測

範例景點： 野柳地質公園 (NCA-002)

1. 輸入



名稱

野柳地質公園
(NCA-002)



座標

25.2047, 121.7124
(WGS84)



使用者描述

北海岸著名地質景點，
以女王頭、蕈狀岩等
奇岩聞名，適合拍照，
但聽說風很大，
下雨可能會不好走。

2. 驗證過程 (多源驗證)



Google Places 回傳

✓ 有找到

- 評分：4.4 星 ★★★★★
- 評論數：52,885 則評論
- 營業狀態：OPERATIONAL
- 地址：207新北市萬里區港東路167-1號



OSM 回傳

✓ 有找到

- 名稱：Yehliu Geopark
- 類型：natural=cliff, tourism=attraction
- 海拔：0-50m
- 補充：步道資訊、停車場、觀景點等 ...



DuckDuckGo Blog 搜尋

✓ 有找到

- 搜到「女王頭地形攻略」等 5 筆近期文章 (近 6 個月內)
- 來源包含：旅遊部落格、地方新聞、旅遊社群文章等 ...



驗證結果：三源皆有回傳 → 景點存在

3. 輸出 (系統判定結果)



exists: true



reliability_score: 0.855

比較說明：

評論多 → Google
confidence 加成
+0.05



suggested_level: L2
(戶外、天氣敏感、可替換)



level_reasoning:

野柳地質公園是北海岸極具代表性的戶外地質景觀，...
完全沒有避雨設施，且強風豪雨時可能限制通行，...
雖然是重要景點，但若遇惡劣天氣，可考慮替換為...
同類型的室內景點，符合 L2 條件變動的定義。



backup_logic: swap_same_level
推薦室內備案



tourist_friendly_description (節錄):

野柳地質公園是台灣北海岸的瑰寶，以其獨特的海蝕地貌
和聞名國際的女王頭而聞名。走在狹長的海岬上，你會被...
視覺震撼力十足。請務必注意，野柳地質公園為完全開放的...
戶外空間，沒有任何避雨設施，若遇風雨過大，...

DEMO 驗證結果

```
[1/45] NCA-001 野柳海洋世界 (預約席) (北海岸)
[ddg] [ddg_search] error: tuple index out of range
[blog-search] DDG only 0 result(s), trying Serper
[agent] token usage 2446 exceeds 1500 threshold
exists=true score=NaN level=L0 tokens=2446
```

```
[2/45] NCA-002 野柳地質公園 (北海岸)
[agent] token usage 3599 exceeds 1500 threshold
exists=true score=0.85 level=L2 tokens=3599
```

```
[3/45] NCA-003 朱銘美術館 (北海岸)
[ddg] [ddg_search] error: tuple index out of range
[blog-search] DDG only 0 result(s), trying Serper
[agent] token usage 3091 exceeds 1500 threshold
exists=true score=NaN level=L0 tokens=3091
```

```
[4/45] NCA-004 老梅綠石槽 (北海岸)
[agent] token usage 3683 exceeds 1500 threshold
exists=true score=0.85 level=L2 tokens=3683
```

- 45個demo景點
- 平均每個景點消耗3294 token
- 每個景點0-5筆部落格資料
- 有16個部落格成功抓出日期
- 信度分數分布：
 - - 0.80 以上：16 筆 (高信心)
 - - 0.60-0.79：29 筆

結果範例：

案例一：老梅綠石槽 NCA-004

- 有效推理並識別出這是只有三到五月能夠觀賞的自然奇觀
- 正確找到2篇部落格,但找到3篇不相關的部落格(外國)

```
"enrichment_result": {
  "suggested_level": 2,
  "level_reasoning": "「老梅綠石槽」是季節限定（三至五月）的自然奇觀，其美景極度依賴特定的潮汐與光線條件。若非在正確的季節、退潮時段且光線良好，遊客將無法體驗其獨特魅力。因此，它屬於條件變動等級（L2），若條件不符，應考慮替換景點以避免失望。",
  "backup_logic": {
    "strategy_type": "swap_same_level",
    "reasoning": "由於「老梅綠石槽」屬於條件變動等級（L2），當條件不符時，建議尋找具有相似主題且條件較為穩定的景點。",
    "suggested_alternatives": [
      {
        "id": "NCA-001",
        "name": "野柳自然風景區",
        "description": "位於新北市野柳風景特定區，以其獨特的海岸地貌聞名，如女王頭、豆腐岩等。",
        "level": 2,
        "reasoning": "野柳自然風景區屬於條件穩定等級（L1），其景觀不受季節或潮汐影響，全年皆可觀賞。",
        "cost_estimate": {
          "tokens_used": 3683,
          "estimated_cost": 0.01
        }
      },
      {
        "id": "NCA-002",
        "name": "陽明山國家公園",
        "description": "位於台北市陽明山，擁有豐富的自然景觀，如大屯山、小屯山等。",
        "level": 2,
        "reasoning": "陽明山國家公園屬於條件穩定等級（L1），其景觀不受季節或潮汐影響，全年皆可觀賞。",
        "cost_estimate": {
          "tokens_used": 3683,
          "estimated_cost": 0.01
        }
      }
    ]
  }
},
"tourist_friendly_description": "老梅綠石槽是北海岸三至五月限定的自然奇景，當海蝕溝槽被翠綠海藻覆蓋時，宛如一條條延伸入海的翡翠地毯，是攝影愛好者的天堂。但請注意，這裡對「光線」與「退潮時間」極度挑剔，只有在條件完全吻合時才能見到最美的畫面。出發前務必查詢當天的潮汐表和天氣預報，確保能在退潮時段、陽光充足的時刻造訪，才能捕捉到它最迷人的風采。錯過季節或時間，可能就只是一片普通的礁岩喔！Google 評價高達 4.4 分，顯示其獨特魅力深受遊客喜愛。",
"cost_estimate": {
  "tokens_used": 3683,
  "estimated_cost": 0.01
}
```

結果範例：

案例二：朱銘美術館 NCA-003（L0 爭議）

- 系統判 L0，理由是「購票入場 + 可規劃半天行程」
- 但正確的 L0 定義是「預訂制、系統禁止替換」
- 朱銘買票當天就能進，不需預約 → 這是一個 LLM 把「有票」和「預訂制」混淆的錯誤，後續 prompt 要加規則修正
- 正確找到五篇部落格

```
{
  "blog_posts": [
    {
      "title": "金山【朱銘美術館】全台灣最大的自然系美術館 - 小兔小安*旅遊札記",
      "url": "https://bunnyann.tw/gogokhuy08/",
      "published_date": "2026年4月22日",
      "snippet": "上圖就是2025年朱銘美術館最新票價，票價為全票350元，優待票320元(學生 ... 朱銘美術館」玩，心得只有一個字大!!走上個一整天絕對沒問題啊 ...",
      "source": "serper"
    },
    {
      "title": "新北朱銘美術館一日趴趴走，北海岸金山最好玩的親子景點，兒童藝術 ...",
      "url": "https://bobowin.blog/juming/",
      "published_date": "2025年8月19日",
      "snippet": "新北朱銘美術館一日趴趴走，北海岸金山最好玩的親子景點，兒童藝術中心玩水作畫；地址：新北市金山區西勢湖2號；開館時間：週二~週日11:00~17:00"
    }
  ]
}
```

結果範例：

案例三：富貴角燈塔 NCA-006（唯一 L1）

- 4.7 星但只有 842 則評論，評論少但評分最高
- 唯一被判定為 L1 的景點
- LLM Reasoning：「使用者 vibe 是地標收集，這是不可替代的主要目標，天氣敏感但可調整時段而非替換」
- 正確找到五篇部落格

```
},
"enrichment_result": {
  "suggested_level": 1,
  "level_reasoning": "使用者明確表達「極北點」和「地標收集」的旅行vibe，顯示此景點是旅程中一個具體且不可替代的主要目標。雖然天氣敏感，但其獨特性使得替換為其他景點會失去原有的旅行意義，因此建議為彈性錨點，可調整拜訪時段而非替換景點。",
  "backup_logic": {
    "strategy_type": "switch_time_slot",
    "description": "備案池已根據評分、距離、營業時間、天氣相容度排序，並通過嚴格篩查 0 筆"
```


結果範例：

案例四：石門洞 NCA-010（地圖錯誤）

- google API, blog搜尋正確
- OSM 錯誤找成內湖的石門洞

- 正確找到五篇部落格

```
    "raw_sources": {
      "google_places": {
        "place_id": "ChIJC_1Xj7y1QjQR_YL4J62VPKc",
        "official_name": "石門洞",
        "formatted_address": "253台灣新北市石門區中央路",
        "opening_hours": null,
        "rating": 4.3,
        "user_ratings_total": 12202,
        "business_status": "OPERATIONAL",
        "geometry": {
          "lat": 25.2959536,
          "lng": 121.5685551
        }
      },
      "osm": {
        "osm_id": "6912963583",
        "display_name": "石門洞, 長青路, 內溝里, 內湖區, 臺北市, 114015, 臺灣",
        "address": null,
        "category": "cave_entrance"
      }
    }
```


成本試算

- 上線給 100 組行程用，成本約 NT\$1,100，

規模試算

規模	總成本(NT\$)
1 次 demo(3 景點)	0.66
一次批次(45 景點)	9.9
100 個用戶 × 50 景點	1,100
10,000 個用戶 × 50 景點	110,000

1. 外部 API 成本

API	用量	單價	成本
Google Places Text Search	1 次	\$32 / 1000 次(前 \$200/月免費)	NT\$ 0(免費額度內)
OSM Nominatim	1 次	完全免費	NT\$ 0
DuckDuckGo (ddgs)	1 次	完全免費	NT\$ 0
Serper(DDG 不足才用)	約 0.3 次	\$50 / 50,000 次 = \$0.001/次	NT\$ 0.01

2. LLM 成本(Gemini 2.5 Flash 實測反推)

實測來源:本月 GCP 扣款 NT\$22.67 ÷ ~105 次驗證 ≈ NT\$0.22/次

項目	tokens	單價(USD/1M tokens)	成本(USD)
Input ~2,500	2,500	\$0.30	\$0.00075
Output(可見 JSON)~1,500	1,500	\$2.50	\$0.00375
Thinking tokens(2.5 內部推理)	~600	\$2.50	\$0.0015
小計	~4,600	—	\$0.00595

換算 NT\$ ≈ NT\$ 0.21

應變系統規劃

- contingency-handler 是解決這個痛點的 Agent 系統，負責：
- 1. 實時監測突發狀況
- 2. 自動計算期望值判斷是否需要啟動應變
- 3. 執行嚴格檢查機制，避免推薦更糟的備案
- 4. 基於多準則排序，推薦最佳替代景點與行程調整方案

架構決策

事件來源（多渠道）

- └ [Police 1] API 輪詢層：天氣 API（中央氣象署）、人潮 API（Google Maps）
- └ [Police 2] 使用者手動觸發：「回報狀況」按鈕（App 前端）
- └ [Police 3] IoT 感測（未來）：群組位置、步數、心率（現階段 mock）

↓
[Step 1] 事件偵測與分類層

判定事件類型（天氣、交通、場地、人員）、嚴重度、影響範圍

↓
[Step 2] 期望值評估層

計算 $EV_current = P_{晴} \times L + P_{雨} \times (L \times \alpha)$

判定是否 $L - EV_current > \text{應變門檻 (預設 20)}$

↓
[Step 3] 嚴格檢查機制層

掃描備案池，自動篩掉高風險景點

標記「需致電確認」的邊界案例

↓
[Step 4] 多準則備案排序層

根據事件類型動態調整權重，計分 0-100

取前 3-5 筆推薦

↓
[Step 5] 應變計畫生成層（LLM）

將結構化決策打包給 LLM，生成人性化建議文案

標記「風險」和「機會」

↓
輸出：ContingencyPlan JSON（含決策過程透明化、備案清單、使用者選項）

未來方向

- 改善信度評分公式：現在只看是否真實存在 > 是否好玩
- 景點預算抓不準
- 備案池
- 現在只是景點池，行前規劃、應變系統還沒做
- 是否需打電話、是否需預約